

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA1) - Proyecto de Aula (Fase 1)
Modelo Conceptual

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 10%**
- **Práctica. Caso de Estudio: Diseño de una base de datos en el Modelo E-R y relacional**
- **Caso de Estudio: Red Social Pascualina**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Equipo N.º 1
- Líder: Juan Camilo González Hoyos
- Miembro: Juan Camilo González Hoyos
- Miembro: Emanuel Pérez Gutiérrez
- Miembro: Helen Jhoana Chavez Perez

Itinerario o ruta de desarrollo de la tarea:

Los entregables de esta tarea se gestionarán a través de [GitHub](#) o GitLab para lo que es necesario:

1. Todos los integrantes del equipo se registren en la plataforma e invitar al profesor al proyecto.
2. Crear un repositorio público nombrado bajo la siguiente estructura: bd1-20261-g100-equipo-x
3. En el README.md del repositorio se debe incluir:
 1. Nombre del proyecto
 2. Integrantes del equipo (datos y foto del miembro)
 3. Breve descripción del caso
4. Las carpetas deben estar organizadas por tarea y nombradas de acuerdo al entregable que almacenan.
Esta es la tarea 1, por lo tanto: Tarea1/Informe/Video.

Si tienes dudas respecto al uso de la plataforma, consulta las guías de [GitHub Teams](#) o consulta en Internet videos sobre cómo emplear esta plataforma.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea.

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura:

Carpeta raíz: Tarea 1. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe y Video.

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea1	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea	No aplica
tarea1/informe	Informe detallado con el paso a paso de la propuesta de solución.	.pdf
tarea1/video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando los componentes del diagrama.	enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas:

Evidencia	Habilidad Evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Identificación de las entidades y justificación de su elección. ● Identificación de los atributos de las entidades y justificación de su elección. ● Determinación de las relaciones Entidades-Atributos y justificación de su elección. ● Conclusiones individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal
Diagrama MER	Comprensión del modelo conceptual
Video de sustentación	Comunicación oral, trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital

Analiza los criterios de evaluación y verifica su cumplimiento antes de entregar la tarea

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

Ítem #1: Inventario de Entidades

- Estudiar el enunciado del problema
- Identificar las entidades
- Elaborar una lista de entidades
- Nota: Los tipos de entidades pueden ser fuertes o débiles (*Véase Anexo A*)

Lista de Entidades

#	Nombre Entidad	Descripción Entidad	Tipo
1	usuario	Persona registrada en la Red Social Pascualina. Concentra los datos de identificación y contacto, y es el origen de toda la actividad de la plataforma: publicar, comentar, ofrecer servicios, vender productos, organizar y asistir a eventos.	F
2	rol	Nivel de permisos con el que un usuario opera dentro de la Red: administrador, auxiliar, miembro o visitante (Anexo A del caso de estudio). Determina qué operaciones le están habilitadas.	F
3	tipo_usuario	Clasificación del usuario según su vínculo con la Institución: estudiante, docente, egresado, empleado, empresario, entre otros. Se emplea para segmentación y estadística.	F
4	cuenta	Credenciales y estado de acceso asociados a un usuario: nombre de usuario, contraseña cifrada, estado y último ingreso. Se separa de usuario para aislar la información sensible de autenticación.	D
5	perfil	Información pública y de intereses de un usuario o de un grupo: área de estudio, descripción, habilidades e intereses. Incluye un atributo semiestructurado JSONB para atributos flexibles.	F
6	publicacion	Contenido que un usuario comparte en la Red: preguntas sobre tareas, recursos, noticias del sector tecnológico o contenido de la vida universitaria.	F
7	comentario	Opinión o respuesta que un usuario escribe sobre una publicación. El autor del comentario puede ser distinto del autor de la publicación.	D
8	reaccion	Manifestación breve de un usuario frente a una publicación (me gusta, me encanta, me sorprende). Un usuario reacciona una sola vez a cada publicación.	D
9	grupo	Comunidad de usuarios reunida por un interés común: grupos de estudio por materia, semilleros, equipos de hackatón, clubes de videojuegos o programación competitiva.	F
10	mensaje	Comunicación privada y directa enviada por un usuario a otro usuario dentro de la plataforma.	F
11	notificacion	Aviso generado por el sistema y dirigido a un usuario: nuevo comentario, invitación a un evento, solicitud de un servicio o compra de un producto.	D
12	tipo_servicio	Catálogo de categorías de servicio definido por la administración (Anexo B): asesoría académica, tutorías, mantenimiento de moto, reparación de PC, entre otras.	F
13	servicio	Servicio concreto que un usuario ofrece a la comunidad, con su descripción, precio y, cuando aplica, duración y ubicación.	F
14	tipo_producto	Catálogo de categorías de producto definido por la administración (Anexo C): libro, motocicleta, ropa, ticket de concierto, entre otras.	F
15	producto	Artículo que un usuario publica para su venta dentro de la Red, con precio, estado y cantidad disponible.	F
16	tipo_evento	Catálogo de categorías de evento definido por la administración (Anexo D): congreso, conferencia, taller, feria, reunión de semillero, entre otras.	F

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

#	Nombre Entidad	Descripción Entidad	Tipo
17	evento	Actividad organizada por un usuario, con fecha, lugar y cupo. Quien organiza el evento es distinto de quienes participan en él.	F
18	calificacion	Valoración numérica y comentario con que un usuario evalúa un servicio que recibió, junto con la fecha y hora en que la registró.	D

Tipo: [F]uerte [D]ébil

Justificación de la selección de entidades

Para identificar las entidades se analizó el enunciado del caso buscando los sustantivos que representan objetos con existencia propia, con atributos que los describen y con instancias que deben poder distinguirse unas de otras. Se conservó como entidad todo aquello que la Red Social Pascualina necesita registrar de forma independiente y que puede consultarse, actualizarse o eliminarse por separado.

Entidades obligatorias (13). Se conservan sin alteración las trece entidades exigidas por el caso de estudio: usuario, rol, tipo_usuario, perfil, publicacion, comentario, grupo, tipo_servicio, servicio, tipo_producto, producto, tipo_evento y evento. Se mantiene deliberadamente la separación entre rol y tipo_usuario porque cumplen propósitos distintos: el rol define los permisos con los que se opera dentro de la plataforma (administrador, auxiliar, miembro, visitante), mientras que el tipo de usuario describe el vínculo de la persona con la Institución (estudiante, docente, egresado, empresario) y sirve para clasificación y estadística. Unificarlas impediría que un docente y un estudiante compartan el rol de administrador, o que un mismo tipo de usuario tenga distintos niveles de acceso.

Entidades de catálogo. Los tipos de servicio, producto y evento se modelan como entidades independientes y no como campos de texto libre dentro de servicio, producto y evento. Esta decisión evita la duplicidad de información y el embasuramiento de datos que se produce cuando cada usuario escribe la categoría a su manera, y es la única forma de garantizar información estadística confiable por categoría, que es justamente el propósito que el caso les asigna.

Entidades adicionales propuestas por el equipo (5). Además de las obligatorias, el análisis del enunciado permitió detectar cinco necesidades de información que no quedaban cubiertas:

- cuenta: separa las credenciales y el estado de acceso de los datos personales del usuario. Aislar la contraseña, el estado de bloqueo y los intentos fallidos en una entidad propia reduce la exposición de información sensible y permite gestionar el acceso sin tocar los datos de identificación.
- mensaje: el caso plantea que la plataforma debe fortalecer la interacción entre los integrantes de la comunidad. La comunicación privada entre dos usuarios no puede representarse mediante publicaciones ni comentarios, porque estos son contenidos abiertos.
- notificacion: el enunciado exige que la información esté disponible para el usuario. Los avisos sobre comentarios recibidos, invitaciones a eventos o solicitudes de servicios requieren almacenarse con su estado de lectura para no perderse.
- reaccion: el caso menciona expresamente que un usuario pueda dar “like” a un contenido. Se modela como entidad débil con clave compuesta por publicación y usuario, lo que impide por diseño que una misma persona reaccione dos veces a la misma publicación.
- calificacion: permite valorar los servicios recibidos y sustenta el análisis de calidad de la información que se solicita en etapas posteriores del proyecto.

Entidades fuertes y débiles. De las dieciocho entidades, trece son fuertes y cinco son débiles. Se declararon débiles cuenta, comentario, reaccion, notificacion y calificacion porque ninguna tiene existencia independiente ni una clave primaria propia suficiente: su identificación exige la clave de la entidad de la que dependen. Un comentario, por ejemplo, no existe sin la publicación que lo origina y su consecutivo se repite entre

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

publicaciones distintas, de modo que su clave primaria es compuesta (id_publicacion + consecutivo_comentario).

Asociaciones que no se modelaron como entidad. Las asociaciones de muchos a muchos —usuario con grupo, usuario con servicio, usuario con producto y usuario con evento— no se declaran como entidades en el modelo conceptual de Chen: se representan como relaciones que llevan sus propios atributos. En el modelo lógico se transformarán en las tablas de relación grupo_usuario, servicio_usuario, producto_usuario y evento_usuario, tal como lo indica el caso de estudio.

Ítem #2: Entidades en detalle (con atributos)

- *A continuación se le presenta el formato para rellenar con cada entidad y sus atributos*
- *Los nombres de los atributos son importantes. Nota: no deben ni muy cortos ni muy largos; y relacionados con la información que representan*
- *En la columna “Clave” debe colocar si el atributo es una*
 - *Clave primaria (PK, Primary Key)*
 - *Clave foránea (FK, Foreign Key).*
 - *Atributo ÚNICO (U, Unique)*
 - *Si no es ninguna de las anteriores, deje el espacio en blanco*
- ***Nota:** No hay un límite para los atributos ni para las Entidades relacionadas. Si necesita agregar más espacio, puede hacerlo*

Entidad 1 de 18: usuario (Entidad fuerte)

Nombre Entidad		usuario	#Entidad	1	
Descripción Entidad		Persona registrada en la Red Social Pascualina. Concentra los datos de identificación y contacto, y es el origen de toda la actividad de la plataforma: publicar, comentar, ofrecer servicios, vender productos, organizar y asistir a eventos.			
#	Atributo	Descripción		Clave	
1	id_usuario	Identificador único del usuario, generado por el sistema.		PK	
2	id_tipo_usuario	Tipo de usuario al que pertenece (estudiante, docente, egresado...).		FK	
3	id_rol	Rol con el que opera dentro de la Red.		FK	
4	numero_documento	Documento de identidad de la persona.		U	
5	nombres_usuario	Nombres de la persona registrada.			
6	apellidos_usuario	Apellidos de la persona registrada.			
7	correo_electronico	Correo de contacto; no puede repetirse entre usuarios.		U	
8	telefono_usuario	Número de contacto telefónico.			
9	fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento; permite análisis demográfico.			
10	fecha_registro	Fecha y hora en que el usuario se vinculó a la Red.			
11	estado_usuario	Situación del usuario: activo, inactivo o suspendido.			
Tablas Relacionadas		Entidad	cuenta	Cardinalidad	1:1
		Entidad	rol	Cardinalidad	N:1
		Entidad	tipo_usuario	Cardinalidad	N:1
		Entidad	grupo	Cardinalidad	M:N
		Entidad	mensaje	Cardinalidad	1:N
		Entidad	publicacion	Cardinalidad	1:N
		Entidad	comentario	Cardinalidad	1:N
		Entidad	reaccion	Cardinalidad	1:N
		Entidad	notificacion	Cardinalidad	1:N
		Entidad	tipo_servicio	Cardinalidad	1:N
		Entidad	tipo_producto	Cardinalidad	1:N

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad	usuario		#Entidad	1
	Entidad	tipo_evento	Cardinalidad	1:N
	Entidad	servicio	Cardinalidad	1:N
	Entidad	servicio	Cardinalidad	M:N
	Entidad	producto	Cardinalidad	1:N
	Entidad	producto	Cardinalidad	M:N
	Entidad	evento	Cardinalidad	1:N
	Entidad	evento	Cardinalidad	M:N
	Entidad	calificacion	Cardinalidad	1:N

Entidad 2 de 18: rol (Entidad fuerte)

Nombre Entidad	rol		#Entidad	2
Descripción Entidad	Nivel de permisos con el que un usuario opera dentro de la Red: administrador, auxiliar, miembro o visitante (Anexo A del caso de estudio). Determina qué operaciones le están habilitadas.			
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_rol	Identificador único del rol.		PK
2	nombre_rol	Nombre del rol: administrador, auxiliar, miembro o visitante.		U
3	descripcion_rol	Alcance de los permisos que otorga el rol.		
4	estado_rol	Indica si el rol está habilitado para ser asignado.		
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad 1:N

Entidad 3 de 18: tipo_usuario (Entidad fuerte)

Nombre Entidad	tipo_usuario		#Entidad	3
Descripción Entidad	Clasificación del usuario según su vínculo con la Institución: estudiante, docente, egresado, empleado, empresario, entre otros. Se emplea para segmentación y estadística.			
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_tipo_usuario	Identificador único del tipo de usuario.		PK
2	id_usuario_registra	Usuario administrador que registró el tipo en el catálogo.		FK
3	nombre_tipo_usuario	Nombre del tipo: estudiante, docente, egresado, empresario...		U
4	descripcion_tipo_usuario	Aclaración del alcance del tipo de usuario.		
5	estado_tipo_usuario	Indica si el tipo está vigente para nuevas asignaciones.		
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad 1:N

Entidad 4 de 18: cuenta (Entidad débil)

Nombre Entidad	cuenta		#Entidad	4
Descripción Entidad	Credenciales y estado de acceso asociados a un usuario: nombre de usuario, contraseña cifrada, estado y último ingreso. Se separa de usuario para aislar la información sensible de autenticación.			
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_usuario	Usuario propietario de la cuenta; forma la clave primaria por dependencia.		PK / FK
2	nombre_cuenta	Nombre de usuario con el que inicia sesión.		U
3	clave_cifrada	Resumen criptográfico de la contraseña; nunca se almacena en texto plano.		
4	estado_cuenta	Situación de la cuenta: activa, bloqueada o pendiente de verificación.		
5	fecha_ultimo_acceso	Fecha y hora del último ingreso exitoso.		
6	intentos_fallidos	Número de intentos de acceso fallidos consecutivos.		

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Tablas Relacionadas	Entidad	usuario	Cardinalidad	1:1	
	Entidad	perfil	Cardinalidad	1:1	

Entidad 5 de 18: perfil (Entidad fuerte)

Nombre Entidad		perfil	#Entidad	5	
Descripción Entidad		Información pública y de intereses de un usuario o de un grupo: área de estudio, descripción, habilidades e intereses. Incluye un atributo semiestructurado JSONB para atributos flexibles.			
#	Atributo	Descripción		Clave	
1	id_perfil	Identificador único del perfil.		PK	
2	id_cuenta	Cuenta de acceso a la que pertenece el perfil; vacío cuando el perfil es de un grupo.		FK / U	
3	id_grupo	Grupo que define el perfil; vacío cuando el perfil es de un usuario.		FK	
4	titular_perfil	Título o encabezado visible del perfil.			
5	area_estudio	Área de estudio, trabajo o disciplina principal.			
6	descripcion_perfil	Presentación breve redactada por el titular.			
7	atributos_perfil	Documento JSON/JSONB con intereses, habilidades y deportes.			
8	url_fotografia	Ubicación de la imagen de perfil.			
9	fecha_actualizacion	Fecha y hora de la última modificación del perfil.			
Tablas Relacionadas		Entidad	cuenta	Cardinalidad	1:1
		Entidad	grupo	Cardinalidad	N:1

Entidad 6 de 18: publicacion (Entidad fuerte)

Nombre Entidad		publicacion		#Entidad		6
Descripción Entidad		Contenido que un usuario comparte en la Red: preguntas sobre tareas, recursos, noticias del sector tecnológico o contenido de la vida universitaria.				
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_publicacion	Identificador único de la publicación.				PK
2	id_usuario	Usuario autor de la publicación.				FK
3	titulo_publicacion	Encabezado corto del contenido publicado.				
4	contenido_publicacion	Texto completo de la publicación.				
5	url_multimedia	Ubicación del archivo adjunto (imagen o video), si existe.				
6	fecha_publicacion	Fecha y hora en que se publicó el contenido.				
7	estado_publicacion	Situación del contenido: visible, oculto o eliminado.				
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1	
		Entidad	comentario	Cardinalidad	1:N	
		Entidad	reaccion	Cardinalidad	1:N	

Entidad 7 de 18: comentario (Entidad débil)

Nombre Entidad		comentario		#Entidad	7
Descripción Entidad		Opinión o respuesta que un usuario escribe sobre una publicación. El autor del comentario puede ser distinto del autor de la publicación.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_publicacion	Publicación comentada; parte de la clave primaria compuesta.			PK / FK
2	consecutivo_comentario	Número del comentario dentro de la publicación (clave parcial).			PK
3	id_usuario	Usuario que redacta el comentario, distinto del autor de la publicación.			FK
4	texto_comentario	Contenido del comentario.			
5	fecha_comentario	Fecha y hora exacta en que se registró el comentario.			
6	estado_comentario	Situación del comentario: visible, oculto o eliminado.			
Tablas Relacionadas		Entidad	publicacion	Cardinalidad	N:1

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

	Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1	
--	----------------	---------	---------------------	-----	--

Entidad 8 de 18: reaccion (Entidad débil)

Nombre Entidad		reaccion	#Entidad	8	
Descripción Entidad		Manifestación breve de un usuario frente a una publicación (me gusta, me encanta, me sorprende). Un usuario reacciona una sola vez a cada publicación.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_publicacion	Publicación sobre la que se reacciona; parte de la clave compuesta.			PK / FK
2	id_usuario	Usuario que reacciona; parte de la clave compuesta.			PK / FK
3	tipo_reaccion	Clase de reacción: me gusta, me encanta, me sorprende.			
4	fecha_reaccion	Fecha y hora en que se registró la reacción.			
Tablas Relacionadas		Entidad	publicacion	Cardinalidad	N:1
		Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1

Entidad 9 de 18: grupo (Entidad fuerte)

Nombre Entidad		grupo	#Entidad	9	
Descripción Entidad		Comunidad de usuarios reunida por un interés común: grupos de estudio por materia, semilleros, equipos de hackatón, clubes de videojuegos o programación competitiva.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_grupo	Identificador único del grupo.			PK
2	nombre_grupo	Nombre con el que se identifica el grupo.			U
3	descripcion_grupo	Propósito e intereses que reúne el grupo.			
4	fecha_creacion	Fecha en que se conformó el grupo.			
5	es_privado	Indica si el ingreso al grupo requiere aprobación.			
6	estado_grupo	Situación del grupo: activo, inactivo o cerrado.			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	M:N
		Entidad	perfil	Cardinalidad	1:N

Entidad 10 de 18: mensaje (Entidad fuerte)

Nombre Entidad		mensaje	#Entidad	10	
Descripción Entidad		Comunicación privada y directa enviada por un usuario a otro usuario dentro de la plataforma.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_mensaje	Identificador único del mensaje.			PK
2	id_usuario_remitente	Usuario que envía el mensaje.			FK
3	id_usuario_destinatario	Usuario que recibe el mensaje.			FK
4	asunto_mensaje	Título breve del mensaje.			
5	cuerpo_mensaje	Contenido del mensaje.			
6	fecha_envio	Fecha y hora del envío.			
7	fue_leido	Indica si el destinatario ya abrió el mensaje.			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1
		Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1

Entidad 11 de 18: notificacion (Entidad débil)

Nombre Entidad		notificacion	#Entidad	11	
Descripción Entidad		Aviso generado por el sistema y dirigido a un usuario: nuevo comentario, invitación a un evento, solicitud de un servicio o compra de un producto.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_usuario	Usuario destinatario del aviso; parte de la clave compuesta.			PK / FK
2	consecutivo_notificacion	Número de la notificación dentro del usuario (clave parcial).			PK

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3	tipo_notificacion	Origen del aviso: comentario, reaccion, evento, servicio o producto.			
4	referencia_origen	Identificador del registro que originó el aviso.			
5	texto_notificacion	Mensaje que se muestra al usuario.			
6	fecha_generacion	Fecha y hora en que el sistema generó el aviso.			
7	fue_leida	Indica si el usuario ya consultó la notificación.			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1

Entidad 12 de 18: tipo_servicio (Entidad fuerte)

Nombre Entidad		tipo_servicio	#Entidad		12
Descripción Entidad		Catálogo de categorías de servicio definido por la administración (Anexo B): asesoría académica, tutorías, mantenimiento de moto, reparación de PC, entre otras.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_tipo_servicio	Identificador único del tipo de servicio.			PK
2	id_usuario_registra	Usuario administrador o auxiliar que registró el tipo.			FK
3	nombre_tipo_servicio	Nombre de la categoría: asesoría académica, tutoría, transporte...			U
4	descripcion_tipo_servicio	Aclaración del alcance de la categoría.			
5	estado_tipo_servicio	Indica si la categoría está vigente para nuevos servicios.			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1
		Entidad	servicio	Cardinalidad	1:N

Entidad 13 de 18: servicio (Entidad fuerte)

Nombre Entidad		servicio		#Entidad	13
Descripción Entidad		Servicio concreto que un usuario ofrece a la comunidad, con su descripción, precio y, cuando aplica, duración y ubicación.			
#	Atributo	Descripción			Clave
1	id_servicio	Identificador único del servicio ofrecido.			PK
2	id_usuario	Usuario que ofrece el servicio.			FK
3	id_tipo_servicio	Categoría a la que pertenece el servicio.			FK
4	nombre_servicio	Nombre comercial del servicio.			
5	descripcion_servicio	Detalle de lo que incluye el servicio.			
6	precio_servicio	Valor cobrado por el servicio.			
7	duracion_estimada	Tiempo estimado de prestación, cuando aplica.			
8	ubicacion_servicio	Lugar donde se presta el servicio, cuando aplica.			
9	esta_disponible	Indica si el servicio se encuentra activo para ser solicitado.			
10	fecha_publicacion	Fecha y hora en que se publicó la oferta.			
Tablas Relacionadas		Entidad	tipo_servicio	Cardinalidad	N:1
		Entidad	usuario	Cardinalidad	1:N
		Entidad	usuario	Cardinalidad	M:N
		Entidad	calificacion	Cardinalidad	1:N

Entidad 14 de 18: tipo_producto (Entidad fuerte)

Nombre Entidad		tipo_producto	#Entidad	14
Descripción Entidad		Catálogo de categorías de producto definido por la administración (Anexo C): libro, motocicleta, ropa, ticket de concierto, entre otras.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_tipo_producto	Identificador único del tipo de producto.		PK
2	id_usuario_registra	Usuario administrador que registró el tipo en el catálogo.		FK
3	nombre_tipo_producto	Nombre de la categoría: libro, motocicleta, ropa, ticket...		U
4	descripcion_tipo_producto	Aclaración del alcance de la categoría.		

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5	estado_tipo_producto	Indica si la categoría está vigente para nuevos productos.			
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1
		Entidad	producto	Cardinalidad	1:N

Entidad 15 de 18: producto (Entidad fuerte)

Nombre Entidad		producto	#Entidad	15	
Descripción Entidad		Artículo que un usuario publica para su venta dentro de la Red, con precio, estado y cantidad disponible.			
#	Atributo	Descripción		Clave	
1	id_producto	Identificador único del producto publicado.		PK	
2	id_usuario	Usuario que publica el producto para la venta.		FK	
3	id_tipo_producto	Categoría a la que pertenece el producto.		FK	
4	nombre_producto	Nombre del artículo ofrecido.			
5	descripcion_producto	Detalle y características del artículo.			
6	precio_producto	Valor de venta del artículo.			
7	cantidad_disponible	Unidades disponibles para la venta.			
8	condicion_producto	Estado del artículo: nuevo o usado.			
9	fecha_publicacion	Fecha y hora en que se publicó el producto.			
10	estado_producto	Situación de la oferta: disponible, reservado o vendido.			
Tablas Relacionadas		Entidad	tipo_producto	Cardinalidad	N:1
		Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1
		Entidad	usuario	Cardinalidad	M:N

Entidad 16 de 18: tipo_evento (Entidad fuerte)

Nombre Entidad		tipo_evento		#Entidad		16
Descripción Entidad		Catálogo de categorías de evento definido por la administración (Anexo D): congreso, conferencia, taller, feria, reunión de semillero, entre otras.				
#	Atributo	Descripción				Clave
1	id_tipo_evento	Identificador único del tipo de evento.				PK
2	id_usuario_registra	Usuario administrador que registró el tipo en el catálogo.				FK
3	nombre_tipo_evento	Nombre de la categoría: congreso, taller, feria, concierto...				U
4	descripcion_tipo_evento	Aclaración del alcance de la categoría.				
5	estado_tipo_evento	Indica si la categoría está vigente para nuevos eventos.				
Tablas Relacionadas		Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1	
		Entidad	evento	Cardinalidad	1:N	

Entidad 17 de 18: evento (Entidad fuerte)

Nombre Entidad		evento	#Entidad	17
Descripción Entidad		Actividad organizada por un usuario, con fecha, lugar y cupo. Quien organiza el evento es distinto de quienes participan en él.		
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_evento	Identificador único del evento.		PK
2	id_usuario_organizador	Usuario que crea y organiza el evento.		FK
3	id_tipo_evento	Categoría a la que pertenece el evento.		FK
4	nombre_evento	Nombre con el que se convoca el evento.		
5	descripcion_evento	Detalle de la actividad y su propósito.		
6	fecha_inicio	Fecha y hora de inicio del evento.		
7	fecha_fin	Fecha y hora de finalización del evento.		
8	lugar_evento	Sitio físico o enlace virtual donde se realiza.		
9	cupos_maximo	Número máximo de participantes admitidos.		
10	estado_evento	Situación del evento: programado, en curso, finalizado o cancelado.		

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Nombre Entidad	evento		#Entidad	17
Tablas Relacionadas	Entidad	tipo_evento	Cardinalidad	N:1
	Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1
	Entidad	usuario	Cardinalidad	M:N

Entidad 18 de 18: calificacion (Entidad débil)

Nombre Entidad	calificacion		#Entidad	18
Descripción Entidad	Valoración numérica y comentario con que un usuario evalúa un servicio que recibió, junto con la fecha y hora en que la registró.			
#	Atributo	Descripción		Clave
1	id_servicio	Servicio calificado; parte de la clave primaria compuesta.		PK / FK
2	id_usuario	Usuario que emite la calificación; parte de la clave compuesta.		PK / FK
3	puntuacion	Valoración numérica otorgada, en una escala de 1 a 5.		
4	texto_calificacion	Comentario con el que el usuario sustenta su valoración.		
5	fecha_calificacion	Fecha y hora en que se registró la calificación.		
Tablas Relacionadas	Entidad	servicio	Cardinalidad	N:1
	Entidad	usuario	Cardinalidad	N:1

Justificación de los atributos seleccionados

Nomenclatura. Los nombres se escriben en minúscula, en singular, sin tildes ni espacios y separando palabras con guion bajo, de manera que sean identificadores válidos en cualquier SGBD sin necesidad de comillas. Los identificadores llevan el prefijo id_ seguido del nombre de la entidad, lo que hace evidente qué representa cada clave foránea cuando se escriban las consultas con JOIN.

Claves primarias. En las entidades fuertes se usan identificadores sustitutos, numéricos y generados por el sistema, porque son estables, cortos y no cambian aunque el usuario corrija sus datos personales. En las entidades débiles la clave primaria es compuesta e incorpora la clave de la entidad propietaria; en reaccion y calificacion esa clave compuesta cumple además una función de control, ya que impide registrar dos veces la misma reacción o la misma calificación.

Atributos únicos. Se marcaron como únicos numero_documento y correo_electronico en usuario, nombre_cuenta en cuenta y el nombre de cada catálogo. Sin estas restricciones la base de datos admitiría dos personas con el mismo documento o dos categorías con el mismo nombre, que es una de las fuentes de inconsistencia que advierte el caso.

Fechas y horas. Publicaciones, comentarios, reacciones, mensajes, calificaciones y participaciones almacenan fecha y hora. El caso pregunta expresamente si es importante incluir la fecha y la hora de un comentario: lo es, porque permite ordenar cronológicamente las conversaciones, auditar quién hizo qué y en qué momento, y detectar comportamientos anómalos como la publicación masiva de contenido.

Estados. Se incorporaron atributos de estado en usuario, cuenta, publicacion, comentario, grupo, servicio, producto y evento para permitir la eliminación lógica. Borrar físicamente un registro que ya está referenciado por otros produce pérdida de información y problemas de integridad referencial; marcarlo como inactivo conserva el histórico y mantiene coherentes las estadísticas.

Datos semiestructurados. El atributo atributos_perfil de la entidad perfil es de tipo JSON/JSONB, tal como lo exige el caso. Allí se registrarán intereses, habilidades y deportes, que varían de un usuario a otro y no justifican una columna fija para cada uno. Se crea en esta fase aunque su explotación corresponda a tareas posteriores.

Atributos derivados. No se almacenan valores que puedan calcularse a partir de otros, como el número de reacciones de una publicación, el promedio de calificación de un servicio o la cantidad de participantes de un

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

evento. Guardarlos generaría registros inconsistentes cada vez que cambie el dato de origen; se obtendrán mediante funciones de agregación en el momento de la consulta.

Ítem #3: Inventario de Relaciones

- *Estudiar el enunciado del problema*
- *Después de identificar las entidades, establecer las relaciones*
- *Elaborar una lista de relaciones*
- *Nota: estos son los tipos de cardinalidades: 1:1 (Uno-Uno), 1:N (Uno-Muchos), M:N (Muchos-Muchos)*
- *El nombre de las relaciones debe respetar las siguientes condiciones: verbo en tercera persona singular que represente adecuadamente la relación.*
- *Acción: D=Descartar C=Conservar*

Lista de Relaciones

Nota sobre la notación empleada. En las columnas de cardinalidad se expresa la participación de cada entidad en la relación mediante el par (mínimo:máximo): (1:1) indica participación obligatoria y única, (0:1) participación opcional y única, (0:N) participación opcional y múltiple, y (1:N) participación obligatoria y múltiple. En la columna "Descripción Relación" se indica además el tipo global de la relación: 1:1, 1:N o M:N.

#	Nombre Relación	Descripción Relación	Entidades		Cardinalidades		Acción
			Izquierda	Derecha	Derecha	Izquierda	
1	tiene	Tipo 1:1. Cada usuario tiene una cuenta de acceso con sus credenciales y su estado.	usuario	cuenta	(1:1)	(1:1)	C
2	tiene	Tipo 1:1. Cada cuenta tiene asociado el perfil público de su titular.	cuenta	perfil	(0:1)	(1:1)	C
3	define	Tipo 1:N. Un grupo define el perfil con el que se presenta ante la comunidad.	grupo	perfil	(0:1)	(1:N)	C
4	pertenece	Tipo N:M. Un usuario pertenece a varios grupos y un grupo está conformado por varios usuarios. Atributos de la relación: fecha_ingreso, estado_membresia y rol_en_grupo, que distingue al administrador del grupo de sus demás integrantes.	usuario	grupo	(1:N)	(0:N)	C
5	tiene	Tipo N:1. Cada usuario tiene un único rol dentro de la Red; un mismo rol lo comparten muchos usuarios.	usuario	rol	(0:N)	(1:1)	C
6	tiene	Tipo N:1. Cada usuario tiene un único tipo, que describe su vínculo con la Institución y sirve para clasificación y estadística.	usuario	tipo_usuario	(0:N)	(1:1)	C
7	envia	Tipo 1:N. Un usuario envía muchos mensajes privados dentro de la plataforma.	usuario	mensaje	(1:1)	(0:N)	C
8	recibe	Tipo 1:N. Un usuario recibe muchos mensajes privados de otros usuarios.	usuario	mensaje	(1:1)	(0:N)	C
9	realiza	Tipo 1:N. Un usuario realiza muchas publicaciones; cada publicación tiene un único autor.	usuario	publicacion	(1:1)	(0:N)	C
10	tiene	Tipo 1:N. Una publicación tiene muchos comentarios; el comentario no existe sin su publicación.	publicacion	comentario	(1:1)	(0:N)	C
11	comenta	Tipo 1:N. Un usuario comenta muchas publicaciones; el autor del comentario puede ser distinto del autor de la publicación.	usuario	comentario	(1:1)	(0:N)	C
12	tiene	Tipo 1:N. Una publicación tiene muchas reacciones de la comunidad.	publicacion	reaccion	(1:1)	(0:N)	C
13	reacciona	Tipo 1:N. Un usuario reacciona a distintas publicaciones, una sola vez sobre cada una.	usuario	reaccion	(1:1)	(0:N)	C
14	recibe	Tipo 1:N. Un usuario recibe las notificaciones que el sistema genera sobre su actividad.	usuario	notificacion	(1:1)	(0:N)	C
15	registra	Tipo 1:N. El usuario con rol de administrador o auxiliar registra los tipos de servicio del catálogo.	usuario	tipo_servicio	(1:1)	(0:N)	C
16	registra	Tipo 1:N. El usuario con rol de administrador registra los tipos de producto del catálogo.	usuario	tipo_producto	(1:1)	(0:N)	C
17	registra	Tipo 1:N. El usuario con rol de administrador registra los tipos de evento del catálogo.	usuario	tipo_evento	(1:1)	(0:N)	C
18	tiene	Tipo 1:N. Un tipo de servicio agrupa muchos servicios; cada servicio pertenece a un solo tipo.	tipo_servicio	servicio	(1:1)	(0:N)	C

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

#	Nombre Relación	Descripción Relación	Entidades		Cardinalidades		Acción
			Izquierda	Derecha	Derecha	Izquierda	
19	ofrece	Tipo 1:N. Un usuario ofrece varios servicios; cada servicio tiene un único oferente.	usuario	servicio	(1:1)	(0:N)	C
20	solicita	Tipo N:M. Un servicio puede ser solicitado por varios usuarios y un usuario solicita varios servicios. Atributos de la relación: fecha_solicitud, estado_solicitud y valor_acordado.	usuario	servicio	(0:N)	(0:N)	C
21	recibe	Tipo 1:N. Un servicio recibe las calificaciones de los usuarios que lo contrataron.	servicio	calificacion	(1:1)	(0:N)	C
22	califica	Tipo 1:N. Un usuario califica los servicios que recibió, con una puntuación y un comentario.	usuario	calificacion	(1:1)	(0:N)	C
23	tiene	Tipo 1:N. Un tipo de producto agrupa muchos productos; cada producto pertenece a un solo tipo.	tipo_producto	producto	(1:1)	(0:N)	C
24	vende	Tipo 1:N. Un usuario vende varios productos; cada producto tiene un único vendedor.	usuario	producto	(1:1)	(0:N)	C
25	compra	Tipo N:M. Un usuario compra productos publicados por otros usuarios. Atributos de la relación: fecha_compra, cantidad y valor_total.	usuario	producto	(0:N)	(0:N)	C
26	tiene	Tipo 1:N. Un tipo de evento agrupa muchos eventos; cada evento pertenece a un solo tipo.	tipo_evento	evento	(1:1)	(0:N)	C
27	organiza	Tipo 1:N. Un usuario organiza varios eventos; el organizador es distinto de los participantes.	usuario	evento	(1:1)	(0:N)	C
28	participa	Tipo N:M. Un usuario participa en varios eventos y un evento tiene varios participantes. Atributos de la relación: fecha_inscripcion, asistio, me_gusta, comentario_evento y fecha_hora_comentario.	usuario	evento	(0:N)	(0:N)	C
29	registra	Descartada. En una versión preliminar el catálogo de tipos de servicio se asociaba al rol. El registro lo ejecuta un usuario que tiene rol de administrador, no el rol en sí mismo; se reemplaza por la relación usuario-tipo_servicio.	rol	tipo_servicio	(0:N)	(1:1)	D
30	registra	Descartada. Un tipo de usuario no puede registrar tipos de producto: es una entidad de catálogo y no un actor del sistema. Se reemplaza por la relación usuario-tipo_producto.	tipo_usuario	tipo_producto	(0:N)	(1:1)	D
31	recibe	Descartada. La notificación no se asocia únicamente a la publicación: su origen puede ser un comentario, un evento, un servicio o un producto. Se modela mediante los atributos tipo_notificacion y referencia_origen dentro de la entidad notificacion.	publicacion	notificacion	(0:N)	(0:N)	D

Justificación de las relaciones establecidas

Nombres. Cada relación se nombró con un verbo en tercera persona del singular que puede leerse directamente sobre el diagrama en el sentido entidad izquierda – verbo – entidad derecha: “usuario realiza publicacion”, “tipo_evento tiene evento”, “usuario participa evento”.

Distinción entre quien ofrece y quien consume. El caso insiste en que el usuario que crea un contenido es distinto del que interactúa con él. Por eso se establecieron pares de relaciones separadas: organiza y participa para los eventos, ofrece y solicita para los servicios, vende y compra para los productos, y realiza y comenta para publicaciones y comentarios. Cada par mantiene dos claves foráneas distintas hacia usuario, que es la única forma de responder consultas como “qué eventos organizó una persona” frente a “a qué eventos asistió”.

Relaciones con atributos propios. Las cuatro relaciones de muchos a muchos llevan atributos que no pertenecen a ninguna de las dos entidades. La relación participa incluye fecha_inscripcion, asistio, me_gusta, comentario_evento y fecha_hora_comentario, con lo que se responde de manera directa la pregunta del caso sobre el “like” y el comentario posteriores al evento: ambos son propiedades de la participación, no del evento

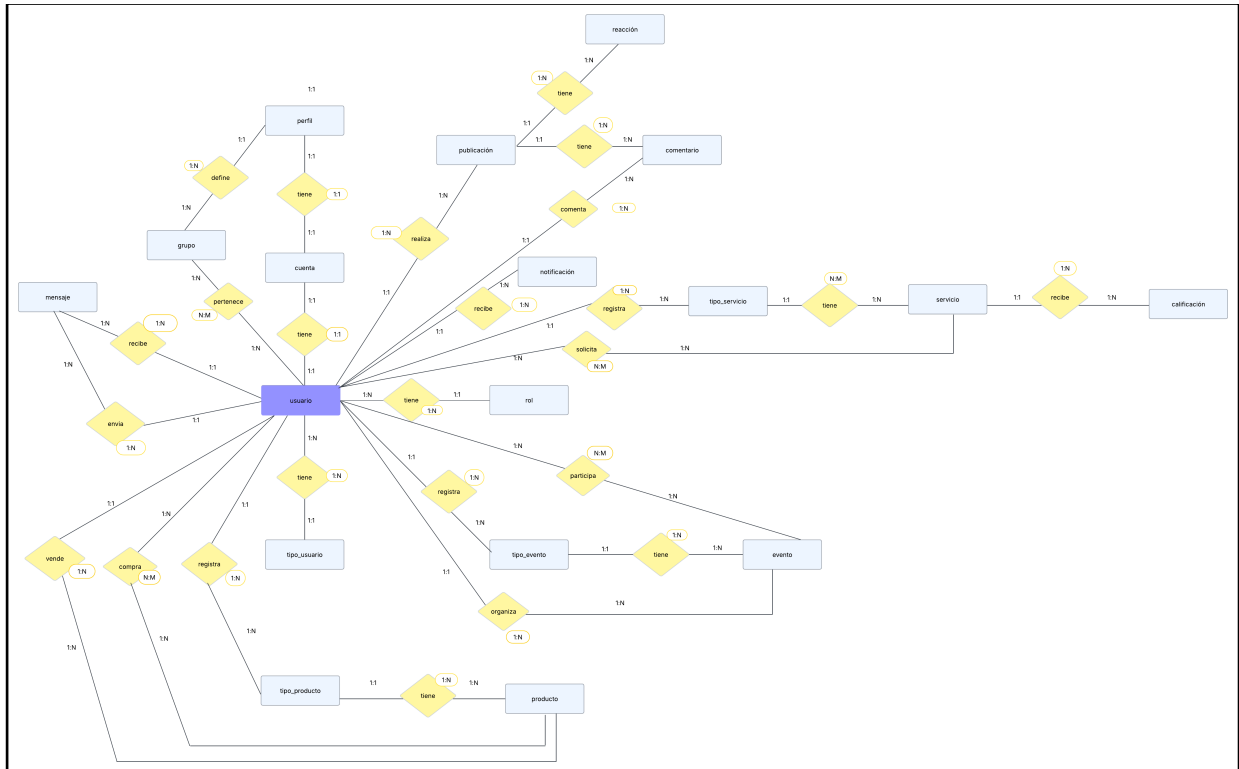
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ni del usuario por separado. Con el mismo criterio, solicita registra fecha_solicitud, estado_solicitud y valor_acordado, y compra registra fecha_compra, cantidad y valor_total.

Perfil de usuarios y de grupos. El caso exige que un grupo tenga asociado un perfil, y también que los usuarios compartan su área de estudio, sus intereses y sus habilidades. Se resolvió con una sola entidad perfil: el perfil de una persona se alcanza a través de su cuenta, mediante dos relaciones 1:1 encadenadas (usuario tiene cuenta y cuenta tiene perfil), mientras que el perfil de una comunidad se vincula por la relación define desde grupo. Un perfil pertenece a una cuenta o a un grupo, nunca a ambos ni a ninguno; esta regla de exclusividad se implementará en el modelo físico mediante una verificación sobre id_cuenta e id_grupo.

Relaciones descartadas. Del análisis se descartaron tres asociaciones consideradas en la versión preliminar del modelo. Las dos primeras vinculaban los catálogos de tipos con las entidades rol y tipo_usuario; se descartaron porque ni un rol ni un tipo de usuario son actores capaces de ejecutar una acción: quien registra los catálogos es un usuario que tiene asignado el rol de administrador, de modo que la relación correcta parte siempre de usuario. La tercera asociaba la notificación exclusivamente a la publicación, cuando en realidad un aviso puede originarse en un comentario, un evento, un servicio o un producto; se reemplazó por los atributos tipo_notificacion y referencia_origen dentro de la propia entidad notificacion.

Ítem 4: Modelo Conceptual - Diagrama E-R (Chen) (sin atributos)



Lectura del diagrama. Las entidades se representan con rectángulos y se nombran en singular; las relaciones, con rombos que contienen un verbo en tercera persona del singular, de modo que cada asociación puede leerse de corrido en el sentido entidad – verbo – entidad. Sobre cada extremo de la relación se indica la cardinalidad con la que participa la entidad de ese lado, y la etiqueta situada junto al rombo resume el tipo global de la relación: 1:1, 1:N o N:M. La entidad usuario aparece destacada por ser el eje del modelo, ya que interviene en la mayor parte de las asociaciones. Conforme a las indicaciones del enunciado, el diagrama se presenta sin atributos.

Ítem 5: Análisis de los resultados

Resultados obtenidos

El desarrollo de esta primera fase permitió pasar de un enunciado descriptivo a un modelo conceptual verificable. Se identificaron 18 entidades: las 13 exigidas por el caso de estudio y 5 propuestas por el equipo (cuenta, mensaje, notificacion, reaccion y calificacion). De ellas, 13 son entidades fuertes y 5 son entidades débiles. Se definieron 122 atributos distribuidos entre las 18 entidades, con sus claves primarias, foráneas y únicas. Se analizaron 31 relaciones, de las cuales se conservaron 28 y se descartaron 3 tras el análisis: 2 son de tipo 1:1, 22 de tipo 1:N y 4 de tipo N:M.

Cobertura de las situaciones planteadas en el caso

Cada una de las situaciones descritas en la sección de problemática del enunciado quedó resuelta por una relación concreta del modelo:

- Un usuario realiza múltiples publicaciones: relación realiza, de tipo 1:N.
- Una publicación recibe múltiples comentarios: relación tiene entre publicacion y comentario, de tipo 1:N.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

- El usuario que comenta puede ser distinto del que publicó: se resolvió con dos relaciones independientes, realiza desde usuario hacia publicacion y comenta desde usuario hacia comentario, cada una con su propia clave foránea.
- Un usuario pertenece a varios grupos y un grupo reúne a varios usuarios: relación pertenece, de tipo N:M, con los atributos fecha_ingreso, estado_membresia y rol_en_grupo.
- Un usuario ofrece servicios y un servicio puede ser solicitado por varios usuarios: relaciones ofrece (1:N) y solicita (N:M).
- Un usuario publica productos y otros usuarios los adquieren: relaciones vende (1:N) y compra (N:M).
- Un usuario organiza eventos y participa en eventos de otros: relaciones organiza (1:N) y participa (N:M), esta última con los atributos que registran la asistencia, el “me gusta” y el comentario posterior al evento con su fecha y hora.
- Los usuarios poseen características personales, académicas y profesionales variables: entidad perfil, con un atributo JSON/JSONB para los datos que cambian de una persona a otra.

Riesgos de diseño que el modelo previene

El enunciado advierte sobre los efectos de un modelo incorrecto. La duplicidad de información se controla mediante los catálogos de tipos, que impiden que cada usuario escriba libremente una categoría. Los registros inconsistentes se evitan con los atributos únicos sobre documento y correo, y con las claves primarias compuestas de reaccion y calificacion, que hacen imposible registrar dos veces la misma acción. La pérdida de información se previene con los atributos de estado, que permiten desactivar un registro en lugar de eliminarlo físicamente. La integridad referencial queda garantizada porque toda clave foránea apunta a una clave primaria existente, y la facilidad de consulta se favorece con una nomenclatura uniforme que hace previsible el nombre de cada columna al escribir los JOIN.

Dificultades encontradas

La principal dificultad fue distinguir cuándo una asociación debía convertirse en entidad y cuándo bastaba con una relación con atributos. Inicialmente se consideró crear entidades para la participación en eventos y para la compra de productos; al revisar la notación de Chen se concluyó que se trata de relaciones M:N con atributos propios, y que su conversión en tablas corresponde al modelo lógico. La segunda dificultad fue decidir a quién pertenece el perfil, dado que el caso lo exige tanto para usuarios como para grupos; se resolvió con una entidad única y una regla de exclusividad. La tercera fue delimitar la frontera entre rol y tipo de usuario, que en una primera lectura parecían redundantes. Finalmente, definir las claves primarias de las entidades débiles obligó a revisar el concepto de clave parcial del Anexo A del enunciado.

Aspectos pendientes

Para la siguiente fase se debe aplicar las reglas de normalización hasta la tercera forma normal, transformar el modelo conceptual en el modelo lógico incorporando las tablas de relación grupo_usuario, servicio_usuario, producto_usuario y evento_usuario, y definir los tipos de datos y las restricciones de integridad del modelo físico.

Ítem 6: Conclusiones individuales

Juan Camilo González Hoyos

El aporte más importante de esta tarea fue entender que el modelo conceptual no es un dibujo previo al código, sino la decisión que condiciona todo lo que vendrá después. Al redactar el inventario de entidades comprobé que la parte difícil no era listar sustantivos del enunciado, sino sustentar por qué cada uno merece existir por separado: el caso de rol frente a tipo_usuario me tomó varias revisiones hasta ver que responden a preguntas

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

distintas, una de permisos y otra de clasificación. La mayor dificultad fue asignar correctamente las cardinalidades, porque al escribirlas en la tabla del Ítem #3 aparecieron asociaciones del borrador que no resistían la lectura en voz alta de la relación, y hubo que descartarlas y reemplazarlas. De ahí salí con la lección que más me queda: el diagrama y el inventario de relaciones tienen que decir exactamente lo mismo, y cualquier diferencia entre ambos es un error que se arrastra hasta el modelo físico y las consultas. Como duda para la siguiente fase me queda cómo se implementará en el SGBD la regla de exclusividad del perfil.

Emanuel Pérez Gutiérrez

Al cierre de esta entrega no se recibió la conclusión individual de este integrante.

Helen Jhoana Chavez Perez

Al cierre de esta entrega no se recibió la conclusión individual de este integrante.

Ítem 7: Calidad del Informe

- Deben presentar un informe (esta plantilla) con todos los elementos de calidad, tales como: redacción, ortografía, colocación de las imágenes, no romper las tablas de manera que no se pueda entender el contenido, etc.

Ítem 8: Video de Sustentación

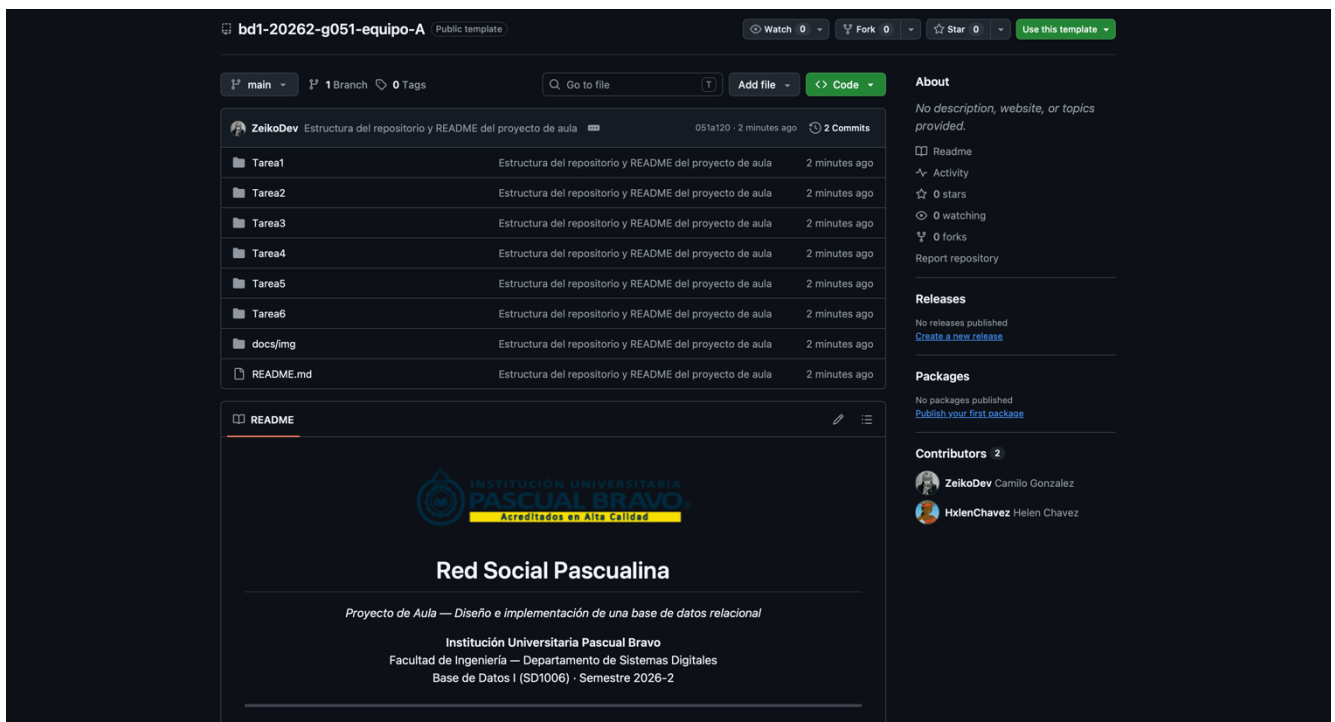
- El video debe tener el nombre: **"20262-bd1-ea1-equipo-X-video"**
- El video se realiza en "youtube", vimeo u otra plataforma. **NOTA: No se puede colocar el video en el Repositorio GIT. Se debe colocar SOLAMENTE el enlace al video.**
- Debe incluir un pantallazo del video donde se vean todos los miembros del equipo bien identificados (Véase figura abajo)
- Presenta un video de todas las actividades realizadas. El video debe tener una duración mínima entre 8 y 12 minutos aproximadamente. Se demuestra el trabajo colaborativo. Cada estudiante debe presentarse con su rostro y nombre; y explicar su contribución al desarrollo. **Nota: Estudiante que no aparece en el video con foto presentándose y explicando contenido, no tiene calificación en la tarea. En caso de que un estudiante no pueda participar del video con sus compañeros, debe entregar su video individual explicando su participación y explicando resultados en detalle de la tarea.**



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Ítem 9: Repositorio Git

- Crear un repositorio (**GitLab o GitHub**) para colocar las tareas del curso según especificaciones
- El repositorio debe mostrar en la Página Principal el nombre y logo de la institución, el docente, el curso, el semestre, el nombre del proyecto de Aula, el propósito (brevemente); el **NÚMERO DE GRUPO DE ESTUDIANTES** y los nombres del equipo de estudiantes.
- En la Sección Wiki del repositorio, se debe mostrar el Nombre del Proyecto, la descripción detallada, el Caso de Estudio, los miembros del equipo con su foto respectiva
- Recuerde colocar **SOLAMENTE** un enlace a cada video de sustentación. El repositorio no le permitirá colocar videos.
- La estructura del repositorio debe ser la siguiente:
 - Tarea1
 - Tarea2
 - Tarea3
 - Tarea4
 - Tarea5
 - Tarea6
- Debe incluir un pantallazo del repositorio tal como se muestra a continuación



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Criterio	Peso	Calificación
1	Inventario de Entidades	10	
2	Entidades en detalle (atributos)	10	
3	Inventario de Relaciones	10	
4	Modelo Conceptual (Diagrama E-R Chen SIN atributos)	10	
5	Análisis de resultados de las actividades realizadas	5	
6	Conclusiones individuales	5	
7	Presentación documento. Elabora un documento de entrega en el formato y presentación solicitados (bien organizado, presentable, buena redacción, identificación del equipo y los participantes).	5	
8	Video de sustentación.	40	
9	Repositorio GIT	5	
	TOTAL	100	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A
Entidades fuertes y débiles

Entidad Fuerte

- **Definición:** Es aquella que puede ser identificada de manera única por su propia clave primaria (atributo o conjunto de atributos propios).
- **Características:**
 - Tiene una clave primaria propia.
 - No depende de otra entidad para existir.
 - Representa objetos independientes en el mundo real.
- **Ejemplo:**
 - Paciente (ID_Paciente, Nombre, Edad, Dirección)
 - El ID_Paciente es suficiente para identificar a cada paciente sin necesidad de otra entidad.

Entidad Débil

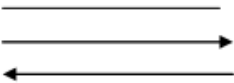
- **Definición:** Es aquella que no tiene una clave primaria propia suficiente para identificarse de manera única; necesita de la clave primaria de una entidad fuerte (denominada entidad propietaria) para formar su clave primaria compuesta.
- **Características:**
 - Tiene una clave parcial (atributo identificador), pero esta por sí sola no es única.
 - Su existencia depende de una entidad fuerte.
 - Se representa en los diagramas E-R con un rectángulo de doble línea.
 - Su relación con la entidad fuerte es normalmente de dependencia (identifying relationship).
- **Ejemplo:**
 - Consulta (NroConsulta, Fecha, ID_Paciente)
 - El número de consulta (NroConsulta) por sí solo no identifica de manera única una consulta, ya que puede repetirse entre diferentes pacientes.
 - La clave primaria compuesta sería (ID_Paciente + NroConsulta).

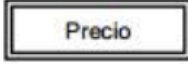
Diferencia Clave

- **Entidad fuerte:** independiente, tiene una clave primaria propia.
- **Entidad débil:** dependiente, necesita de la entidad fuerte para su identificación, pues su clave primaria está formada por su clave parcial + la clave de la entidad fuerte.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

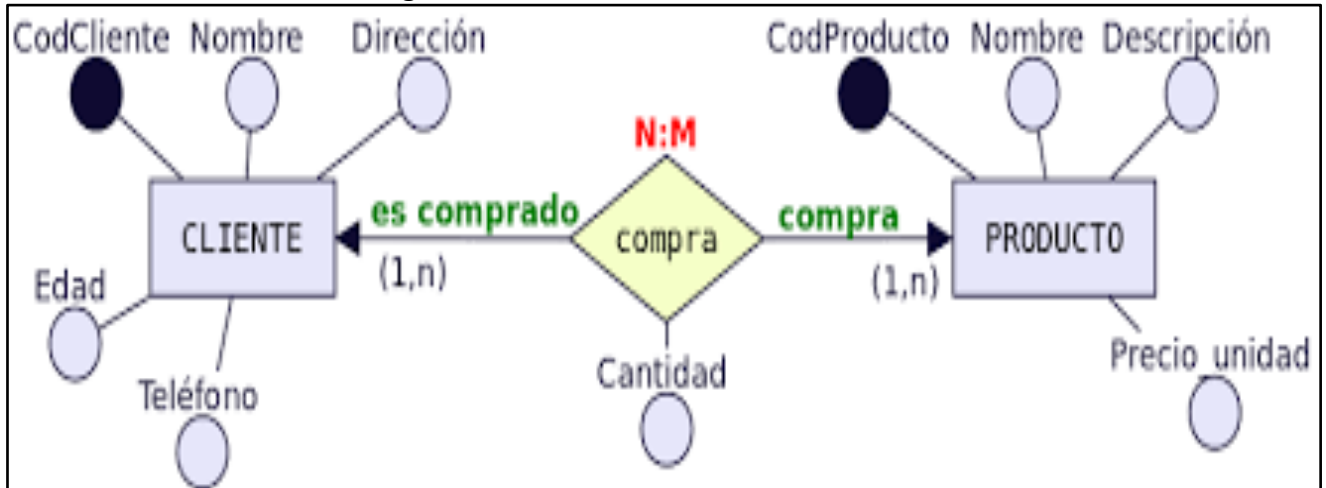
ANEXO B
Modelo Conceptual - Símbolos

DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO	EJEMPLO
Rectángulos: representan conjuntos de Entidades.	Entidad 	
Elipses: representan atributos	Atributo 	
Líneas: conectan los atributos a los conjuntos de entidades, y los conjuntos de relaciones	Conexión 	
Rombos: representan relaciones.	Relación 	

Símbolo	Significado	Ejemplo
	Entidad Fuerte	
	Entidad Débil	
	Atributo	
	Relación	
	Atributo multivaluado	
	Atributo Derivado	

ANEXO C
Modelo Conceptual
Diagrama Entidad-Relación

Diagrama clásico de Entidad-Relación de Chen



ANEXO D
Modelo Conceptual - Cardinalidades

TIPO	RELACIÓN	REPRESENTACIÓN
1:1	Una a una : La cardinalidad máxima en ambas direcciones es 1.	1 —  — 1
1:N	Una a muchas: La cardinalidad máxima en una dirección es 1 y en la otra muchos.	1 —  — N
N:M	Muchas a muchas: La cardinalidad máxima en ambas direcciones en muchos.	N —  — M

Relaciones - Cardinalidades (Chen y Pata de Gallo)

